

[Input 2조]

2017103725 소프트웨어융합학과 박준영

2019102102 소프트웨어융합학과 신문영

2020105702 소프트웨어융합학과 박세원



Report #3 I/O Interaction Technique & Evaluation (Final Report)

VR 환경에서 Elasticity를 활용한 정밀 조준 모델 구현

GitHub Repository: https://github.com/overtimeguy/GameInteractiveTechnology_Group2

1. Summary of Report #1 & Research Question

VR 환경에서 Ray-casting은 원거리 객체를 빠르게 가리키고 선택할 수 있다는 점에서 가장 직관적이고 널리 사용되는 3D interaction 기법 중 하나이다. Ray-casting은 VR 원거리 객체 선택의 대표적인 baseline으로 사용되어 왔으나, 타깃이 작거나 멀어질수록 손 떨림과 입력 오차가 Ray 끝단에서 증폭되어 정밀 선택이 어려워질 수 있다 [1, 2]. 또한 사용자가 트리거를 누르는 순간 손가락 움직임으로 인해 컨트롤러 자세가 흔들리면, 선택 직전까지 맞춰져 있던 Ray가 타깃에서 벗어날 수 있다. 이는 선택 입력 자체가 조준 결과를 방해할 수 있다는 Heisenberg Effect 문제와도 연결된다 [3].

기존 연구들은 이러한 문제를 해결하기 위해 Ray-casting 기반 보조 선택, Bubble Cursor 계열 자동 보정, C-D Gain 조절, 양손 입력, 정밀 조준 모드 등 다양한 접근을 제안해 왔다. 그러나 자동 보정은 사용자의 조준 부담을 줄일 수 있는 반면, 타깃이 밀집된 환경에서는 사용자의 의도와 시스템의 후보 타깃 판단이 어긋나 오선택을 유발할 수 있다. 반대로 정밀 조준 모드는 안정성을 높일 수 있지만, 수행 시간이 길어지고 사용자가 추가 동작을 수행해야 하는 비용이 발생한다. 따라서 Near Elastic Assist는 Bubble 계열 보정 연구와, Far Tension Precision은 C-D Gain 조절 연구의 문제의식과 각각 연결된다 [4, 5]. 결국 VR 정밀 조준 문제는 단순히 “보정을 많이 넣는 것으로 해결되는 문제”가 아니라, 빠른 탐색성, 정밀 조작 안정성, 사용자 통제감, 오선택 가능성 사이의 균형을 어떻게 설계할 것인가의 문제라고 볼 수 있다.

본 프로젝트는 이러한 문제를 해결하기 위해 **Elasticity 기반 상태 전환형 정밀 조준 모델**을 제안하였다. 이 모델은 **Free Aim, Near Elastic Assist, Far Tension Precision**의 세 가지 상태로 구성된다. 사용자는 기본적으로 Free Aim 상태에서 자유롭게 타깃을 탐색하고, 타깃 근처에서는 Near Elastic Assist를 통해 약한 보조를 받으며, 더 높은 정밀도가 필요한 순간에는 Pull-back gesture를 통해 Effective C-D Gain을 낮추는 Precision Mode에 진입한다. 즉, 본 프로젝트의 핵심은 하나의 모드가 모든 상황에서 항상 우수하다고 가정하는 것이 아니라, 과제 난이도와 조작 맥락에 따라 서로 다른 세 모드가 각기 다른 역할을 수행하도록 설계하는 데 있다.

따라서 본 최종 보고서의 목적은 Report #1에서 제안한 상태 전환형 정밀 조준 모델의 개념적 타당성을 다시 설명하는 데 그치지 않고, 실제 구현된 세 조준 조건이 과제 수행 성능과 사용자 경험에 어떤 차이를 만드는지를 실험적으로 검증하는 데 있다. 이를 통해 본 연구는 특정 하나의 인터페이스가 항상 최선인지 판단하기보다, 각 모드가 어떤 과제에서 어떤 장점과 비용을 가지는지를 비교하고, 상태 전환형 정밀 조준 구조가 실제 VR 상호작용에서 타당한지 평가하고자 한다. 본 실험의 Research Question은 다음과 같다.

RQ. Free Aim, Near Elastic Assist, Far Tension Precision의 세 조준 모드는 3D VR 선택 및 이동/배치 과제에서 성공률, 수행 시간, 오류, 주관적 작업 부담 측면에서 어떤 차이를 보이며, 각 모드는 어떤 과제 상황에 가장 적합한가?

이 질문은 단순히 “정밀 조준 모드가 좋은가?”를 확인하기 위한 것이 아니다. 오히려 세 모드가 각각 어떤 조건에서 강점과 한계를 보이는지, 그리고 빠른 탐색성·안정성·통제감 사이의 trade-off가 실제로 어떻게 나타나는지를 확인하기 위한 질문이다. 따라서 본 실험은 trial 단위 성능 로그, event 단위 과정 로그, Raw NASA-TLX 설문 응답을 함께 분석하였다.

2. Hypothesis & Results

2.1 실험 설계 및 분석 기준

본 실험은 FittsStudy의 Distance-Width-ID-MovementTime 기반 1D/2D 평가 구조를 참고하되, 이를 3D VR Ray-casting 환경 및 이동/배치 과제에 맞게 변형한 **FittsStudy 기반 3D VR 파일럿 평가**로 설계하였다. 실험의 Distance는 Unity world space에서 계산된 명목 거리이고, Width는 실제 선택 분포에서 계산된 effective width가 아니라 사전에 정의된 타겟 또는 assist bubble의 명목 너비이다. 따라서 본 보고서에서 사용하는 ID와 throughput은 세 조건의 상대적 수행 효율을 비교하기 위한 **명목 Fitts-style 지표**로 해석한다.

또한 Mission_MoveTarget은 전통적인 Fitts tapping task와 다르다. 이 과제는 타겟 선택, grab, 이동, goal 정렬, release, grounded 조건을 모두 포함한다. 따라서 Mission_MoveTarget의 MovementTime은 순수 pointing time이 아니라 3D selection-manipulation task의 전체 수행 시간으로 보아야 한다. 이러한 이유로 본 보고서는 ID-MT 회귀를 핵심 검정으로 사용하기보다, 조건별 성공률, 실패 수, MovementTime, ErrorCount, nominal throughput을 중심으로 분석하였다. ID-MT 회귀는 향후 effective width와 더 많은 trial을 확보했을 때 수행하는 것이 더 타당하다고 판단하였다.

실험 로그는 총 7명의 참가자 데이터를 포함한다. 이 중 한 명은 별도의 설문 없이 실험만 진행하였으며, 나머지 6명은 20대 남학생 참가자의 로그이다. 성능 분석은 7명의 로그를 기준으로 수행하였고, Raw NASA-TLX 설문 분석은 설문 응답이 존재하는 학생 6명을 기준으로 수행하였다.

조건 번호	실험 모드	로그 Condition
①	Free Aim Mode	AutoCorrectionOff_FocusOff_PrecisionLimitOff
②	Near Elastic Assist Mode	AutoCorrectionOn_FocusOff_PrecisionLimitOff
③	Far Tension Precision Mode	AutoCorrectionOn_FocusOn_PrecisionLimitOn

본 실험은 **Within-subjects design**으로 진행하였다. Within-subjects design은 같은 참가자가 모든 실험 조건을 반복해서 수행하는 방식이며, 본 실험에서도 각 참가자는 Free Aim, Near Elastic Assist, Far Tension Precision의 세 조건을 모두 경험하였다. 이 방식은 참가자 수가 많지 않은 파일럿 실험에서도 조건 간 차이를 비교할 수 있다는 장점이 있다. 특히 VR 조작 능력, 손 떨림 정도, 게임/VR 경험처럼 개인차가 큰 요소를 참가자 내부 비교로 일정 부분 줄일 수 있다는 점에서 해당 방식이 본 실험에 적합하다고 판단하였다.

다만 Within-subjects design은 한 참가자가 여러 조건을 연속적으로 수행하기 때문에, 순서 효과나 학습 효과가 발생할 수 있다. 이를 줄이기 위해 본 실험에서는 참가자별 조건 수행 순서를 123, 231, 321과 같이 다르게 배치하였다. 이는 완벽한 counter balancing은 아니지만, 특정 조건이 항상 먼저 또는 나중에 수행되는 상황을 피하려고 하였다.

전체 trial 수는 315개이다. 이는 참가자 7명 × 조건 3개 × 조건당 15개의 trial로 구성된다.

조건별 trial 수는 각각 105개이며, 각 조건은 Mission_Click과 Mission_MoveTarget으로 나뉜다. 본 분석에서는 결과 해석의 일관성을 위해 다음 기준을 적용하였다.

분석 항목	기준
성공률 / 실패 수	전체 trial 기준

MovementTime / nominal throughput	Success=TRUE인 trial 기준
ErrorCount	trials.csv의 trial 단위 오선택 수
WrongTarget 이벤트	events.csv의 실제 오선택 과정 로그
성능 분석 대상	7명
Raw NASA-TLX 분석 대상	설문 응답이 있는 학생 6명
trials.csv	성능 분석 기준
events.csv	과정 해석 기준

실험 설계 관점에서 본 실험의 독립변수는 조준 인터페이스 조건이며, Free Aim, Near Elastic Assist, Far Tension Precision의 세 수준으로 구성된다. 종속변수는 참가자의 수행 행동과 주관적 경험을 측정한 값으로, Success Rate, MovementTime, ErrorCount, Nominal Throughput, TriggerPressed 이후 선택 유지율, Raw NASA-TLX 점수를 포함한다. 따라서 본 실험은 단순 사용 소감 수집이 아니라, 조작 조건을 체계적으로 바꾸고 그에 따른 수행 시간, 정확도, 오류, 주관적 부담의 변화를 비교하는 experimental user study로 볼 수 있다.

Success=FALSE인 trial은 주로 Mission_SkipUsed와 연결되어 있으므로, 시간 효율 분석에 포함하면 실제 조작 시간보다 스킵 또는 강제 종료 시간이 반영될 수 있다. 따라서 MovementTime과 nominal throughput은 성공 trial 기준으로 계산하였다. 대신 실패 trial은 Success Rate, Failure Count, Mission_SkipUsed를 통해 별도로 분석하였다. 또한 현재 로그에는 ray angle drift나 hit point 좌표가 없기 때문에, Heisenberg Effect는 직접 측정이 아니라 TriggerPressed 전후 선택 결과를 이용한 간접 proxy로만 해석하였다.

2.2 Research Hypotheses

본 실험에서는 다음과 같은 가설을 설정하였다.

가설	내용	측정 지표
H1	<u>Far Tension Precision</u> 은 Free Aim보다 고난도 3D 조작 과제에서 더 높은 성공률을 보일 것이다.	Success Rate, Failure Count, Mission_SkipUsed
H2a	<u>Near Elastic Assist</u> 는 Free Aim보다 타깃 근처의 미세 조준을 보조하여 성공률을 높일 것이다.	Success Rate, Failure Count
H2b	<u>Near Elastic Assist</u> 는 주변 오브젝트가 있는 상황에서 WrongTarget 이벤트를 증가시킬 수 있다.	ErrorCount, WrongTargetSelected
H3	<u>Far Tension Precision</u> 은 성공률 측면에서는 유리하지만, 수행 시간과 nominal throughput 측면에서는 불리할 것이다.	MovementTime, Nominal Throughput
H4	<u>Far Tension Precision</u> 은 조작이 복잡해 보일 수 있으나, 사용자가 조준 통제감을 얻는다면 Raw NASA-TLX 부담은 반드시 증가하지 않을 것이다.	Raw NASA-TLX, Effort, Performance 불만족, Frustration

이 가설들은 세 모드의 단순 우열을 판단하기 위한 것이 아니라, 각 모드가 어떤 장단점과 역할을 가지는지 확인하기 위한 것이다. 특히 H1에서 말하는 고난도 3D 조작 과제는 본 실험에서 타깃 선택, grab, 이동, goal 정렬, release, grounded 조건이 결합된 Mission_MoveTarget을 의미한다. 또한 H2는 Near Elastic Assist의 효과를 단순히 “좋다/나쁘다”로 보지 않기 위해 H2a와 H2b로 나누었다. 자동 보정은 성공률을 높일 수 있지만, 동시에 주변 오브젝트가 있는 환경에서는 의도하지 않은 타깃을 선택하게 만들 수 있기 때문이다.

2.3 전체 성능 결과

전체 315개 trial을 조건별로 분석한 결과는 다음과 같다. (* MT = MovementTime / TP = Throughput)

조건	Trial 수	성공률	실패 수	성공 trial 평균 MT	Error / Trial	평균 Nominal TP
Free Aim	105	80.95%	20	2.66s	0.248	1.49
Near Elastic Assist	105	93.33%	7	3.62s	0.352	1.44
Far Tension Precision	105	100.00%	0	6.80s	0.257	0.65

성공 trial 기준 평균과 표준편차는 다음과 같다. (* SD = Standard Deviation(표준편차))

조건	MovementTime 평균 ± SD	Nominal Throughput 평균 ± SD
Free Aim	2.66 ± 2.64s	1.49 ± 1.02
Near Elastic Assist	3.62 ± 3.50s	1.44 ± 1.25
Far Tension Precision	6.80 ± 4.78s	0.65 ± 0.53

전체 결과에서 가장 명확한 차이는 성공률이다. Far Tension Precision은 105개 trial 모두에서 성공하여 100% 성공률을 보였다. Free Aim은 80.95%, Near Elastic Assist는 93.33%였다. 따라서 안정성 측면에서는 Far Tension Precision이 가장 강한 조건이었다.

반면 수행 시간에서는 반대 경향이 나타났다. 성공 trial 기준 평균 MovementTime은 Free Aim이 2.66초로 가장 짧았고, Near Elastic Assist는 3.62초, Far Tension Precision은 6.80초로 가장 길었다. Nominal throughput 역시 Far Tension Precision에서 가장 낮았다. 이는 Far Tension Precision이 실패를 줄이는 대신 시간 효율을 희생했음을 보여준다.

Near Elastic Assist는 Free Aim보다 성공률을 높였지만, Error / Trial은 0.352로 세 조건 중 가장 높았다. 이는 Near Elastic Assist가 사용자의 조준을 보조하여 실패를 줄였지만, 자동 보정이 주변 오브젝트 선택을 유도하는 부작용을 가질 수 있음을 시사한다. 따라서 Near Elastic Assist의 결과는 성공률 개선과 오선택 증가가 함께 나타난 복합적 결과로 해석해야 한다.

그림 1. MissionType별 조건별 성공률 비교를 살펴보면, 클릭 미션에서는 세 조건 모두 성공률 100%를 보여 조건 간 차이가 거의 나타나지 않았다. 반면 이동/배치 미션에서는 Free Aim의 성공률이 68.25%로 낮아졌고, Near Elastic Assist는 88.89%, Far Tension Precision은 100%를 기록하였다. 이는 세 모드의 차이가 단순 클릭 과제보다, 타겟을 잡고 이동시켜 목표 위치에 놓아야 하는 3D manipulation 과제에서 더 뚜렷하게 드러남을 보여준다.

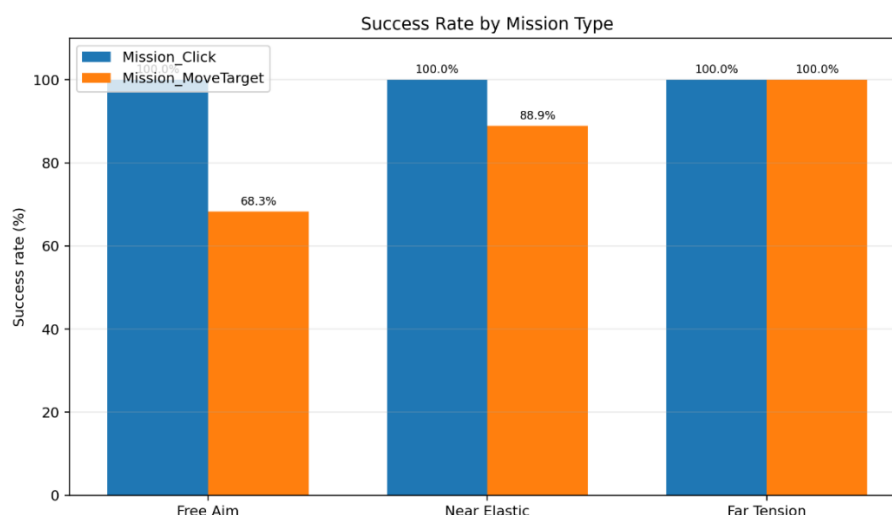


그림 1. MissionType별 조건별 성공률 비교

또한 **그림 2. 조건별 성공률과 성공 trial 평균 MovementTime의 trade-off**를 살펴보면, Free Aim은 평균 수행

시간이 가장 짧지만 전체 성공률이 가장 낮았고, Far Tension Precision은 성공률 100%를 보였지만 평균 수행 시간이 가장 길었다. Near Elastic Assist는 두 조건의 중간에 위치하며, 성공률과 시간 비용 측면에서 비교적 균형적인 결과를 보였다. 이 결과는 Far Tension Precision을 모든 상황에서 가장 효율적인 모드로 해석하기보다, 실패 가능성이 높은 과제에서 안정성을 확보하는 고정밀 모드로 해석해야 함을 보여준다.

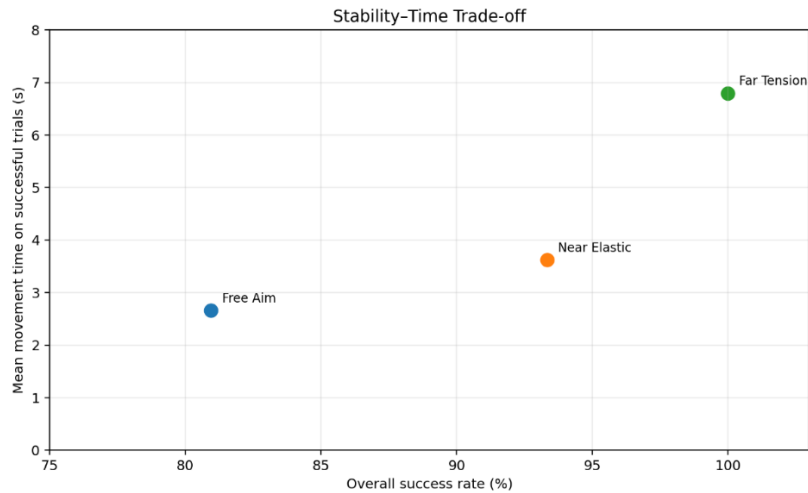


그림 2. 조건별 성공률과 성공 trial 평균 MovementTime의 trade-off

2.4 MissionType별 결과 해석

실험 과제는 실제 인터페이스 사용 상황을 대표할 수 있으면서도 조건 간 차이를 구분할 수 있어야 한다는 task selection 기준을 고려하여 구성하였다. Mission_Click은 단순한 원거리 타겟 선택 상황을 대표하고, Mission_MoveTarget은 타겟 선택 이후 이동, 배치, release, grounded 조건까지 포함하는 더 복잡한 3D manipulation 상황을 대표한다. 실제 결과에서도 Mission_Click에서는 세 조건이 모두 100% 성공률을 보였지만, Mission_MoveTarget에서는 조건 간 성공률과 수행 시간이 크게 달라졌다. 따라서 두 과제를 함께 사용한 것은 세 모드의 차이를 드러내는 데 의미가 있었다.

클릭 미션에서는 세 조건 모두 성공률 100%를 기록했고, ErrorCount도 모두 0이었다. 이는 단순 클릭 선택 과제에서는 Free Aim 또는 Near Elastic Assist만으로도 충분히 안정적인 수행이 가능했음을 의미한다. Far Tension Precision도 성공률 100%를 달성했지만, 평균 MovementTime이 4.09초로 가장 길었다. 따라서 단순 클릭 과제에서는 Precision Mode 진입과 낮은 C-D Gain이 오히려 시간 비용을 증가시켰다.

반면 이동/배치 미션에서는 세 조건 간 차이가 훨씬 뚜렷하게 나타났다. Free Aim은 68.25%의 성공률에 그쳤고, Near Elastic Assist는 88.89%, Far Tension Precision은 100%를 기록하였다. 이는 세 모드의 차이가 단순 클릭보다, 타겟을 잡고 이동시키며 목표 위치에 놓아야 하는 3D manipulation 과제에서 더 잘 드러남을 보여준다.

이 결과는 본 프로젝트의 설계 의도와도 잘 맞는다. Free Aim은 빠르고 직접적이지만, 타겟을 잡고 이동시키는 과정에서는 미세한 손 떨림과 위치 조정 부담이 커질 수 있다. Near Elastic Assist는 타겟 근처에서 보정을 제공해 실패율을 낮추지만, 주변 타겟이 있는 상황에서는 잘못된 후보를 끌어들이 수 있다. Far Tension Precision은 C-D Gain을 낮춰 조작을 더 느리게 만들지만, 그만큼 미세 조정과 안정적인 배치에는 유리하게 작동한다.

요약하면, Far Tension Precision은 가장 안정적이지만 가장 느린 조건, Near Elastic Assist는 성공률과 선호도에 서 균형적이지만 오선택 부작용이 있는 조건, Free Aim은 빠르지만 고난도 과제에서 실패와 노력 부담이 큰 조건으로 해석할 수 있다. 또한 Far Tension Precision의 Pull-back 자세는 C-D Gain을 낮추는 소프트웨어적 정밀화뿐 아니라, 팔을 몸 쪽으로 당겨 어깨와 팔꿈치의 자유도(DOF)를 줄이는 생체역학적 안정화 효과도 기대할 수 있다. 즉, 사용자가 조준 손을 몸에 가까이 두는 자세 자체가 손 흔들림과 선택 순간의 미세한 자세 변화를 줄이는 데 도움을 줄 수 있다.

2.5 events.csv 기반 과정 분석

성능 결과의 원인을 해석하기 위해 events.csv의 주요 이벤트를 함께 분석하였다.

조건	Mission_SkipUsed	WrongTarget 이벤트
Free Aim	20	26
Near Elastic Assist	7	37
Far Tension Precision	0	27

Mission_SkipUsed는 trial이 스킵 또는 강제 종료되어 실패로 처리된 이벤트이다. 조건별 Mission_SkipUsed 수는 trials.csv의 실패 수와 대응하였다. Free Aim에서는 20회, Near Elastic Assist에서는 7회 발생했으며, Far Tension Precision에서는 발생하지 않았다. 이는 Far Tension Precision의 100% 성공률이 단순 계산상의 결과가 아니라, 실제 실험 과정에서 실패 또는 스킵으로 이어진 trial이 없었음을 의미한다.

WrongTarget 이벤트는 주 타겟이 아닌 다른 타겟을 실제로 선택하거나 잡은 경우를 의미한다. Near Elastic Assist에서 WrongTarget 이벤트가 37회로 가장 많았다. 이는 Near Elastic Assist가 성공률을 높이면서도 주변 오브젝트가 있는 상황에서는 의도하지 않은 타겟을 끌어들이는 부작용을 가질 수 있음을 보여준다. 따라서 Near Elastic Assist는 단순히 오류를 줄이는 기능이라기 보다, 실패율을 줄이는 대신 자동 보정의 후보 선택 문제를 새롭게 만들 수 있는 모드로 보아야 한다.

Far Tension Precision 조건의 Precision Mode 관련 이벤트는 다음과 같다.

항목	값
PrecisionModeStarted	242
PrecisionModeEnded	242
FocusActive 행 수	2307
평균 PrecisionAmount	0.711
평균 RotationGain	0.466
평균 PositionGain	0.644
TargetGrabBlockedByPrecision	59

이 결과는 Far Tension Precision이 명목상 조건으로만 존재한 것이 아니라 실제로 사용된 모드였음을 보여준다. 평균 PrecisionAmount는 0.711이었고, 평균 RotationGain은 0.466, PositionGain은 0.644로 기본 감도보다 낮아졌다. 즉, Precision Mode는 실제로 C-D Gain을 낮추어 더 느리고 세밀한 조작 상태를 만들었다.

또한 TargetGrabBlockedByPrecision 이벤트가 59회 발생하였다. 이는 PrecisionLimit 조건에서 감도가 충분히 낮아지기 전 target grab이 차단되었음을 의미한다. 이 이벤트는 Far Tension Precision의 성공률과 수행 시간 증가를 동시에 설명한다. 충분히 정밀한 상태에 들어가기 전 잡기를 제한했기 때문에 실패 가능성은 줄었지만, 사용자가 조건을 만족해야 했기 때문에 수행 시간이 증가했을 가능성이 있다. 따라서 Far Tension Precision은 단순히 느린 모드가 아니라, 정밀 상태를 요구하는 Gating mechanism을 통해 안정성을 확보한 모드로 해석할 수 있다.

2.6 TriggerPressed 기반 Heisenberg proxy 분석

Report #1에서 제기한 Heisenberg Effect는 선택 입력 순간의 손가락 움직임이 컨트롤러 자세를 흔들어 조준 결과에 영향을 줄 수 있다는 문제이다. 그러나 현재 로그에는 trigger press 전후의 ray angle drift나 hit point 좌표가 직접 저장되어 있지 않다. 따라서 본 실험에서는 Heisenberg Effect의 직접 측정이 아닌, TriggerPressed 전후의

선택 결과를 이용한 입력 결과 기반의 간접 proxy 분석을 수행하였다.

분석 기준은 다음과 같다. TriggerPressed 직전 0.5초 이내에 같은 손의 TargetDetected가 있었던 경우를 “선택 직전 포인팅이 성립한 후보”로 정의하였다. 이후 TriggerPressed 직후 0.5초 이내에 같은 손의 TargetSelected 또는 TargetClick이 발생하면 “선택 유지”로 분류하였다. 반대로 직후 선택 이벤트가 없거나 WrongTargetSelected가 발생한 경우는 “선택 실패 후보”로 보았다. 단, Far Tension Precision 조건에서 발생하는 TargetGrabBlockedByPrecision은 포인팅 붕괴가 아니라 시스템이 충분한 정밀 상태를 요구하여 grab을 차단한 이벤트이므로 별도 분류하였다.

조건	후보 Trigger 수	선택 유지	선택 실패 후보	PrecisionLimit 차단	차단 제외 선택 유지율
Free Aim	189	85	104	0	45.0%
Near Elastic Assist	180	102	78	0	56.7%
Far Tension Precision	134	61	45	28	57.5%

TriggerPressed proxy 분석 결과, Free Aim의 차단 제외 선택 유지율은 45.0%였고, Near Elastic Assist는 56.7%, Far Tension Precision은 57.5%였다. 이는 타깃이 감지된 직후 선택 입력이 발생했을 때, 보조 또는 정밀 조준 조건에서 선택 결과가 더 잘 유지되는 경향이 있음을 시사한다. 특히 Near Elastic Assist는 자동 보정을 통해 TriggerPressed 직후 선택 유지율을 높인 것으로 해석할 수 있으며, Far Tension Precision은 Precision Mode와 낮은 C-D Gain을 통해 입력 순간의 안정성을 보조했을 가능성이 있다.

다만 Far Tension Precision에서는 TargetGrabBlockedByPrecision이 28회 발생하였다. 이는 사용자가 타깃을 향하지 못해서 발생한 실패라기보다, 시스템이 충분한 정밀 상태를 요구한 결과로 해석해야 한다. 따라서 Far Tension Precision의 즉시 선택 성공률은 PrecisionLimit 차단 여부에 따라 다르게 해석될 수 있다.

따라서 이 분석은 Heisenberg Effect의 직접 검증이 아니라 **입력 순간 포인팅 유지 여부에 대한 결과 기반 간접 지표**이다. 현재 로그만으로 선택 입력이 실제로 Ray 방향을 얼마나 흔들었는지는 알 수 없지만, 적어도 선택 입력 직전의 감지 상태가 직후 선택 성공으로 이어졌는지를 통해 입력 순간 안정성을 간접적으로 검토할 수 있었다. 0.5초 window는 TriggerPressed 직전의 최근 포인팅 상태와 직후 선택 결과를 연결하기 위한 기준으로 설정하였지만, window 크기에 따라 결과가 달라질 수 있다는 한계가 있다. 향후에는 trigger press 전후 Ray direction, controller pose, hit point displacement를 직접 기록해 이 proxy를 angular drift 분석으로 확장할 필요가 있다.

2.7 Raw NASA-TLX 및 선호도 결과

Raw NASA-TLX는 참가자가 각 조건 수행 후 느낀 주관적 작업 부담을 평가하기 위한 설문 지표이다. 본 실험에서는 설문 응답이 있는 학생 6명을 대상으로 Mental Demand, Physical Demand, Temporal Demand, Performance 불만족, Effort, Frustration의 6개 항목을 측정하고, 평균값을 Raw TLX 점수로 사용하였다. 점수가 높을수록 해당 조건을 더 부담스럽게 느꼈음을 의미한다.

조건	Raw TLX 평균 ± Standard Deviation(표준편차)
Free Aim	4.39 ± 1.89
Near Elastic Assist	2.44 ± 1.51
Far Tension Precision	2.17 ± 0.65

Raw NASA-TLX의 Effort, Performance 불만족, Frustration 항목을 비교한 결과, Free Aim은 수행 시간은 짧았지만 주관적 노력과 수행 불만족이 높게 나타났다. 반면 Far Tension Precision은 가장 느린 조건이었음에도 Raw TLX와 Effort, Performance 불만족이 가장 낮았다. 이는 주관적 작업 부담이 단순 수행 시간만으로 결정되지 않고, 조작 통제감, 실패 가능성, 안정감과 함께 형성됨을 시사한다.

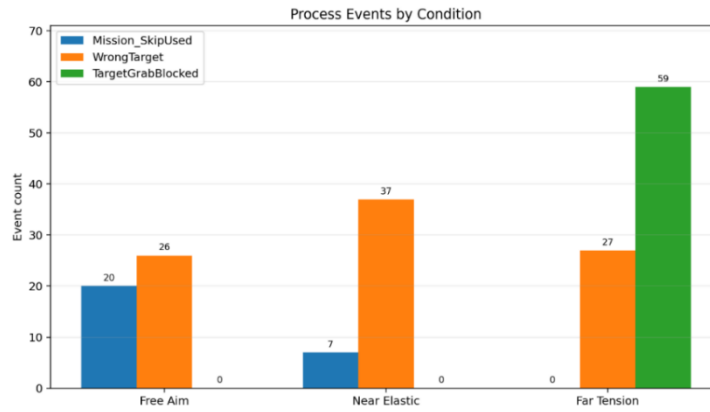


그림 3. 조건별 주관적 작업 부담 프로파일

주관적 부담은 객관적 수행 시간과 다른 방향으로 나타났다. Free Aim은 가장 빠른 조건이었지만 Raw TLX 평균은 4.39로 가장 높았다. Far Tension Precision은 가장 느린 조건이었지만 Raw TLX 평균은 2.17로 가장 낮았다. 특히 Far Tension Precision은 Effort 1.67, Performance 불만족 1.50으로 가장 낮았다. 이는 사용자가 느린 수행에도 불구하고 해당 모드에서 더 안정적인 통제감을 느꼈을 가능성을 보여준다.

학생 6명의 최종 선호도는 Free Aim 0명, Near Elastic Assist 4명, Far Tension Precision 2명이었다. 자유 의견에서는 Far Tension Precision에 대해 “당겼다가 선택하는 감각이 생각보다 기분이 되게 좋고, Far Tension 모드가 선택이 명확하게 잘 되어 좋았다”는 긍정적 반응이 있었고, 동시에 “초록 점이 작은 물체를 가린다”는 피드백이 있었다. 이는 Pull-back gesture가 일부 사용자에게 긍정적인 embodied metaphor로 작동했음을 보여주는 동시에, 시각적 보조 UI가 작은 타겟을 가리지 않도록 개선될 필요가 있음을 보여준다.

3. Interpretation & Discussion

3.1 가설 검증 요약

가설	검증 결과	해석
H1	지지됨	<u>Far Tension Precision</u> 은 전체 및 MoveTarget 성공률 100%를 기록함
H2a	지지됨	<u>Near Elastic Assist</u> 는 Free Aim보다 높은 성공률을 보임
H2b	지지됨	<u>Near Elastic Assist</u> 에서 WrongTarget 이벤트가 가장 많음
H3	지지됨	<u>Far Tension Precision</u> 은 가장 안정적이지만 가장 느리고 nominal throughput이 낮음
H4	지지됨	<u>Far Tension Precision</u> 은 Raw TLX, Effort, Performance 불만족이 가장 낮음

전반적으로 실험 결과는 본 프로젝트의 의도했던 상태 전환형 설계 방향을 지지한다. 그러나 그 지지는 “Far Tension Precision이 항상 가장 우수하다”는 형태가 아니다. 오히려 결과는 세 모드가 서로 다른 장단점을 가지며, 과제 상황에 따라 필요에 맞게 적절히 전환되어야 한다는 점을 보여준다.

3.2 Report #1의 설계 가설과 본 실험의 검증 범위

Report #1에서 제안한 설계 측은 크게 User-controlled Precision Mode, Adaptive C-D Gain Control, Selection Moment Stabilization으로 정리할 수 있다. 본 실험은 이 중 User-controlled Precision Mode와 C-D Gain 조절의 효과를 중심으로 검증하였다. Far Tension Precision 조건에서 PrecisionModeStarted, FocusActive, RotationGain, PositionGain, PrecisionAmount가 기록되었기 때문에, 사용자가 실제로 Precision Mode에 진입했고 시스템이 실제로 C-D Gain을 낮추는 방식으로 작동했음을 확인할 수 있었다.

반면 Selection Moment Stabilization은 본 실험에서 직접적으로 검증되지는 않았다. 본 보고서에서는

TriggerPressed 전후의 선택 결과를 통해 간접 proxy 분석을 수행했지만, 이를 Heisenberg Effect의 직접 검증으로 해석하지 않는다. Heisenberg Effect 직접적 완화 여부는 향후 Ray angular drift 로그를 추가해 검증해야 한다.

또한 Report #1에서는 주변 오브젝트 밀도에 따라 assist radius를 조절하는 adaptive assist를 제안하였다. 그러나 본 실험에서는 AutoCorrectionOn 조건을 통해 Near Elastic Assist의 기본적인 보정 효과를 우선 검증하였다. WrongTarget 이벤트가 Near Elastic Assist에서 가장 많이 발생한 결과는, 향후 실제 밀도 기반 assist radius 조절과 후보 타깃 우선순위 계산이 필요함을 보여준다.

3.3 세 모드의 역할 해석

Far Tension Precision은 가장 높은 안정성을 보였다. 전체 trial과 이동/배치 미션 모두에서 성공률 100%를 기록했고, Mission_SkipUsed가 발생하지 않았다. 그러나 수행 시간이 가장 길고 nominal throughput은 가장 낮았다. 따라서 Far Tension Precision은 빠른 selection technique이 아니라, 실패를 방지하는 precision stabilization technique으로 해석해야 한다. 쉬운 클릭 과제에서는 시간 비용만 증가시켰지만, 이동/배치 미션처럼 실패 가능성이 높은 과제에서는 실패를 제거하였다.

Near Elastic Assist는 성공률과 선호도 측면에서 균형적인 결과를 보였다. 전체 성공률은 Free Aim보다 높았고, 학생 6명 중 4명이 가장 선호하였다. 그러나 WrongTarget 이벤트가 가장 많았다. 이는 Near Elastic Assist가 사용자의 조준 부담을 낮추는 동시에, 주변 오브젝트를 잘못 잡게 만드는 자동 보정의 부작용을 가질 수 있음을 보여준다. 따라서 Near Elastic Assist는 기본 보조 모드로 유용하지만, 주변 타깃 밀도가 높은 상황에서는 assist radius와 후보 타깃 우선순위 조절이 필요하다.

Free Aim은 클릭 미션에서는 빠르고 정확했지만, 이동/배치 미션에서는 성공률이 낮아지고 노력 부담이 증가했다. 따라서 Free Aim은 제거할 모드가 아니라 기본 탐색 상태로 유지되어야 하며, Near Elastic Assist와 Far Tension Precision은 Free Aim이 불안정해지는 상황에서 보조 또는 정밀화 역할을 수행해야 한다.

이 결과는 기존 3D pointing 및 C-D Gain 기반 정밀 조작 연구의 문제의식과도 연결된다. 입력 감도를 낮추면 미세 조작 안정성은 높아질 수 있지만 수행 시간이 증가하는 trade-off가 발생하고, 자동 보정은 타깃 접근을 쉽게 만들 수 있으나 밀집 환경에서는 후보 선택 문제가 발생할 수 있다. 본 실험에서 Far Tension Precision이 높은 안정성과 긴 수행 시간을 동시에 보인 점, Near Elastic Assist가 높은 성공률과 많은 WrongTarget 이벤트를 동시에 보인 점은 이러한 HCI interaction trade-off가 실제 프로토타입 로그에서도 나타났음을 보여준다. 또한 C-D Gain 조절이 정밀 조작에 유효하지만 시간 비용과 trade-off를 가진다는 기존 연구 흐름과도 연결된다.

3.4 객관적 성능과 주관적 부담감의 불일치

본 실험에서 Far Tension Precision은 가장 느린 조건이었지만 Raw NASA-TLX는 가장 낮았다. 반대로 Free Aim은 가장 빠른 조건이었지만 Raw NASA-TLX는 가장 높았다. 이는 VR 정밀 조준 인터페이스에서 시간 효율만으로 사용자 경험을 평가할 수 없음을 보여준다.

사용자가 느끼는 부담은 수행 시간뿐 아니라 실패 가능성, 조작 통제감, 시각적 안정성, 노력감, 좌절감과 연결된다. Far Tension Precision은 느린 대신 사용자가 조준을 더 안정적으로 통제한다고 느끼게 만들었을 가능성이 있다. 따라서 VR 정밀 조준 인터페이스의 평가는 success rate, error, movement time, workload, preference를 함께 고려해야 한다.

3.5 종합 논의

본 결과는 하나의 모드가 모든 상황에서 우수하다는 결론이 아니라, 세 모드의 역할 분담을 시사한다. **Free Aim은 빠**

른 탐색과 쉬운 클릭, Near Elastic Assist는 낮은 부담의 보조, Far Tension Precision은 고난도 정밀 조작 안정화에 적합하다. 따라서 최종 인터페이스 방향은 하나의 최적 모드를 찾는 것이 아니라, 과제 상황에 맞게 세 모드를 전환하는 것이다. 사용자는 기본적으로 Free Aim으로 빠르게 탐색하고, 타깃 근처에서는 Near Elastic Assist의 도움을 받으며, 원거리·소형·이동 조작처럼 실패 가능성이 높은 순간에는 Far Tension Precision으로 진입하는 구조가 가장 타당하다.

이 해석은 본 프로젝트의 핵심 설계 방향과도 연결된다. Elasticity 기반 정밀 조준 모델은 사용자의 모든 조작을 느리게 만드는 것이 아니라, 필요할 때만 입력 민감도를 낮추고 안정성을 확보하는 방식이어야 한다. 즉, 최종 시스템은 빠른 탐색성과 정밀 조작 안정성 사이의 균형을 상태 전환 구조로 해결해야 한다.

4. Future & Limitation

4.1 본 실험의 한계

본 실험은 Elasticity 기반 상태 전환형 정밀 조준 모델의 가능성을 확인하기 위한 파일럿 평가로서 의미를 가지지만, 결과를 일반화하기에는 몇 가지 분명한 한계를 갖는다.

첫째, 본 실험은 7명의 로그와 6명의 설문 응답을 기반으로 한 소규모 within-subjects 파일럿 실험이다. 같은 참가자가 모든 조건을 수행하는 방식은 조건 간 비교에 유리하고 개인차를 일정 부분 통제할 수 있다는 장점이 있지만, 표본 수 자체가 적기 때문에 통계적 일반화를 위한 확정적 증거로 보기에는 어렵다. 또한 조건 순서를 1→2→3, 2→3→1, 3→2→1과 같이 다르게 배치하여 순서 효과를 완화하려 하였으나, 완전한 counterbalancing을 수행한 것은 아니므로 학습 효과나 피로 효과가 일부 결과에 영향을 미쳤을 가능성을 배제하기 어렵다.

둘째, 측정과 분석 지표의 측면에서도 한계가 존재한다. 본 실험은 FittsStudy 기반 3D VR 파일럿 평가 구조를 참고하였으나, Width를 실제 선택 분포에서 계산한 effective width가 아니라 사전에 정의된 명목 너비로 설정하였다. 따라서 본 보고서에서 사용한 ID와 nominal throughput은 절대적인 수행 성능을 의미하기보다, 세 조건 간 상대적 수행 효율을 비교하기 위한 명목 Fitts-style 지표로 해석해야 한다. 또한 Mission_MoveTarget은 전통적인 Fitts tapping task와 달리 선택 이후 이동, 배치, release, grounded 조건까지 포함하는 복합 과제이므로, 해당 과제에서 MovementTime은 순수한 pointing time이 아니라 3D selection-manipulation task 전체 수행 시간을 반영한다. 이러한 점에서 본 실험은 인터페이스 조건 간 경향성을 확인하는 데에는 유효하지만, 전통적인 Fitts' law 기반 성능 비교 연구와 동일한 수준의 정밀한 정량 분석으로 보기는 어렵다.

셋째, 본 보고서에서 중요하게 다룬 Heisenberg Effect는 직접 측정이 아니라 결과 기반 proxy로 검토되었다. 현재 로그에는 trigger press 전후의 ray angle drift, controller pose 변화, hit point displacement가 직접 저장되어 있지 않기 때문에, 본 실험에서는 TriggerPressed 전후의 TargetDetected, TargetSelected, WrongTargetSelected 이벤트를 이용해 입력 순간 선택 유지 여부를 간접적으로 해석하였다. 이러한 분석은 입력 순간 안정성을 간접적으로 살펴보는 데에는 의미가 있으나, 실제로 선택 입력이 ray 방향을 얼마나, 어떤 방향으로 흔들었는지를 직접 보여주지는 못한다. 따라서 본 실험의 결과를 Heisenberg Effect의 직접적 완화 증거로 해석하기보다, 관련 가능성을 시사하는 탐색적 결과로 보는 것이 타당하다.

넷째, 본 실험에서 구현한 세 조건은 Report #1에서 제안한 전체 설계 가설을 모두 완전하게 검증한 것은 아니다. Far Tension Precision에서는 PrecisionModeStarted, FocusActive, RotationGain, PositionGain, PrecisionAmount 로그를 통해 사용자가 실제로 precision mode에 진입했고 시스템이 C-D Gain을 낮추는 방식으로 작동했음을 확인할 수 있었다. 그러나 Selection Moment Stabilization은 조준 손과 선택 손을 실제로 분리한 구조로 직접 검증해보지 못했다. 또한 Near Elastic Assist 역시 주변 오브젝트 밀도에 따라 assist radius를 동적으로 조절하거나 후보 타깃 우선순위를 재계산하는 fully adaptive assist까지 구현한 것은 아니며, AutoCorrectionOn 기반의 기본 보정 효과를 우선적으로 검토한 수준에 머물렀다. 따라서 본 실험은 제안 모델의 전체 가능성을 완전히 입증한 것이 아니라,

그 중 구현 가능한 핵심 요소를 중심으로 우선 검증한 초기 단계의 결과로 이해해야 한다.

마지막으로, 사용자 경험 측면의 세부적인 인터페이스 요소 역시 추가 검토가 필요하다. 설문과 자유 의견에서는 Far Tension Precision에 대해 조준 통제감과 선택 명확성에 대한 긍정적 반응이 있었지만, 동시에 focus UI가 작은 타깃을 가린다는 피드백도 확인되었다. 이는 precision mode의 핵심 아이디어 자체와 시각적 보조 UI의 품질을 구분해서 보아야 함을 의미한다. 즉 현재 결과는 정밀 모드의 개념과 조작 방식의 가능성을 보여주지만, 최종 인터페이스 수준의 시각 표현과 세부 조작감은 아직 더 다듬어질 필요가 있다.

4.2 향후 개선 방향

본 실험 결과는 세 모드 중 하나를 최종 정답으로 선택하기보다, 각 모드의 역할을 더 정교하게 분담하고 상태 전환 구조를 개선하는 방향이 필요함을 보여준다. 우선 Near Elastic Assist는 Free Aim보다 높은 성공률과 낮은 주관적 부담을 보였지만, WrongTarget 이벤트가 가장 많이 발생하였다. 이는 자동 보정이 타깃 접근을 쉽게 만드는 동시에, 주변 오브젝트가 있는 환경에서는 사용자의 의도와 다른 후보를 선택하게 만들 수 있음을 보여준다. 따라서 향후에는 주변 객체 밀도, 깊이, 가림 정도를 반영해 assist radius를 동적으로 조절하고, 후보 타깃 우선순위를 계산하는 adaptive assist 방식으로 발전시킬 필요가 있다. 즉 Near Elastic Assist는 단순한 자동 보정이 아니라, 상황에 따라 보정 강도와 후보 선택 기준이 달라지는 정교한 implicit assist로 개선되어야 한다.

Far Tension Precision의 경우 가장 높은 안정성과 가장 낮은 주관적 부담을 보였지만, 수행 시간이 가장 길고 nominal throughput은 가장 낮았다. 또한 PrecisionLimit에 의해 target grab이 차단되는 이벤트가 다수 발생하였으며, 이는 안정성을 확보하는 대신 mode 진입 비용과 조작 시간이 증가했을 가능성을 시사한다. 따라서 향후에는 pull-back 정도에 따른 gain mapping function과 gating threshold를 보다 세밀하게 조정할 필요가 있다. 사용자가 충분히 정밀한 상태에 진입하도록 유도하되, 불필요하게 긴 대기나 과도한 진입 비용이 발생하지 않도록 정밀 모드의 민감도 변화율, 최소 임계치, release 조건을 최적화해야 한다. 이는 Far Tension Precision을 단순히 느리지만 안전한 모드에 머무르게 하지 않고, 고난도 과제에서 효율성까지 일정 수준 확보하는 방향으로 발전시키기 위한 핵심 과제이다.

Heisenberg Effect와 관련해서는 보다 직접적인 검증이 필요하다. 본 실험에서는 TriggerPressed 전후 선택 유지 여부를 통해 입력 순간 안정성을 간접적으로 검토하였지만, 향후에는 trigger press 전후의 ray direction, controller pose, hit point displacement를 직접 기록하여 angular drift 수준에서 분석해야 한다. 이를 통해 선택 입력 순간 실제로 어느 정도의 자세 교란이 발생하는지, 그리고 Far Tension Precision이나 향후 제안할 양손 분리 구조가 그 교란을 얼마나 줄이는지를 더 명확히 검증할 수 있다. 특히 본 프로젝트가 제안하는 Selection Moment Stabilization의 가치는 조준 정확도 자체보다도 선택 순간의 안정성에 있기 때문에, 후속 연구에서는 이 부분을 독립된 설계 과제로 분리해 다루는 것이 필요하다.

또한 시각적·감각적 피드백 역시 중요한 개선 대상이다. 현재 결과는 일부 사용자에게 pull-back gesture가 embodied metaphor로 긍정적으로 작동할 수 있음을 보여주었지만, 동시에 작은 타깃을 가리는 focus UI 문제도 드러났다. 향후에는 focus 표시의 크기, 투명도, 위치, 형태를 재설계하여 정밀 조준을 돕되 실제 타깃을 가리지 않도록 조정해야 한다. 또한 visual-only feedback뿐 아니라 장력 변화와 상태 전환을 더 직관적으로 느낄 수 있도록 햅틱 피드백이나 점진적 색상 변화 같은 보조 피드백도 함께 고려할 수 있다. 이를 통해 Elasticity 메타포가 단지 개념적인 설명이 아니라 실제 사용 경험으로 더 분명히 전달되도록 만들 수 있다.

궁극적으로 본 실험의 결과는 하나의 최적 모드를 찾는 것이 목적이 아님을 보여준다. Free Aim은 빠른 탐색과 단순 클릭에 적합하고, Near Elastic Assist는 기본 보조 모드로 유용하며, Far Tension Precision은 실패 가능성이 높은 고난도 조작에서 안정성을 제공한다. 따라서 향후 인터페이스 개선 방향은 이 세 모드 중 하나를 제거하거나 단일 모드로 통합하는 데 있지 않다. 오히려 사용자가 과제 맥락에 따라 Free Aim에서 빠르게 탐색하고, 필요에 따라 Near Elastic Assist의 도움을 받으며, 원거리 소형 타깃이나 이동/배치처럼 실패 비용이 큰 순간에는 Far Tension

Precision으로 자연스럽게 전환할 수 있도록 상태 전환 구조를 더 정교하게 만드는 데 있다. 즉, 본 프로젝트의 다음 단계는 개별 기능의 성능 향상을 넘어서, 빠른 탐색성과 정밀 조작 안정성 사이의 균형을 더 나은 interaction flow로 구현하는 것이다.

4.3 최종 개선 방향

종합하면, 최종 인터페이스는 세 모드 중 하나를 선택하는 방식이 아니라 역할을 분담하는 상태 전환 구조로 발전해야 한다. Free Aim은 빠른 탐색과 단순 클릭을 위한 기본 상태로 유지하고, Near Elastic Assist는 타겟 근처에서 낮은 부담의 보조 layer로 사용하되 WrongTarget 문제를 줄이도록 후보 선택 기준과 시각적 표시 방식을 개선해야 한다. Far Tension Precision은 항상 사용하는 기본 모드가 아니라, 원거리·소형·이동/배치 과제처럼 실패 가능성이 높은 순간에 진입하는 선택적 안정화 모드로 정의하는 것이 적절하다. 결국 본 프로젝트의 다음 단계는 개별 기능을 따로 개선하는 것을 넘어, 빠른 탐색성과 정밀 조작 안정성 사이의 균형을 더 자연스러운 상호작용 flow로 구현하는 데 있다.

5. References

- [1] Doug A. Bowman and Larry F. Hodges. 1997. An Evaluation of Techniques for Grabbing and Manipulating Remote Objects in Immersive Virtual Environments. In Proceedings of the 1997 Symposium on Interactive 3D Graphics (I3D '97). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 35–38. <https://doi.org/10.1145/253284.253301>
- [2] Marc Baloup, Thomas Pietrzak, and G ry Casiez. 2019. RayCursor: A 3D Pointing Facilitation Technique based on Raycasting. In Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '19). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Paper 101, 1–12. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300331>
- [3] Dennis Wolf, Jan Gugenheimer, Marco Combosch, and Enrico Rukzio. 2020. Understanding the Heisenberg Effect of Spatial Interaction: A Selection Induced Error for Spatially Tracked Input Devices. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '20). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, Paper 747, 1–14. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376876>
- [4] Yiqin Lu, Chun Yu, and Yuanchun Shi. 2020. Investigating Bubble Mechanism for Ray-Casting to Improve 3D Target Acquisition in Virtual Reality. In 2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR). IEEE, 35–43. <https://doi.org/10.1109/VR46266.2020.00021>
- [5] Scott Frees, G. Drew Kessler, and Edwin Kay. 2007. PRISM Interaction for Enhancing Control in Immersive Virtual Environments. ACM Transactions on Computer-Human Interaction 14, 1, Article 2, 31 pages. <https://doi.org/10.1145/1229855.1229857>
- [6] R. William Soukoreff and I. Scott MacKenzie. 2004. Towards a Standard for Pointing Device Evaluation: Perspectives on 27 Years of Fitts' Law Research in HCI. International Journal of Human-Computer Studies 61, 6, 751–789. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2004.09.001>
- [7] Jacob O. Wobbrock, Kristen Shinohara, and Alex Jansen. 2011. The Effects of Task Dimensionality, Endpoint Deviation, Throughput Calculation, and Experiment Design on Pointing Measures and Models. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1639–1648. <https://doi.org/10.1145/1978942.1979181>
- [8] Jacob O. Wobbrock, Alex Jansen, and Kristen Shinohara. 2011. Modeling and Predicting Pointing Errors in Two Dimensions. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '11). Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 1653–1656. <https://doi.org/10.1145/1978942.1979183>
- [9] Jacob O. Wobbrock, Shaun K. Kane, Krzysztof Z. Gajos, Susumu Harada, and Jon Froehlich. n.d. FittsStudy: Conducting and Analyzing Pointing Studies. University of Washington ACE Lab. Retrieved June 22, 2026 from <https://depts.washington.edu/ancelab/proj/fittsstudy/index.html>
- [10] Sandra G. Hart and Lowell E. Staveland. 1988. Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research. In Human Mental Workload, Peter A. Hancock and Najmedin Meshkati (Eds.). North-Holland, Amsterdam, 139–183. [https://doi.org/10.1016/S0166-4115\(08\)62386-9](https://doi.org/10.1016/S0166-4115(08)62386-9)